

Simulacro Tipo Saber 11

Biología Celular y Metabolismo

Pregunta 1

Durante un experimento, un grupo de estudiantes bloquea el funcionamiento de las mitocondrias en células musculares. Después de unos minutos, observan que las células siguen vivas, pero su actividad disminuye considerablemente.

¿Cuál es la mejor explicación de lo ocurrido?

- A.** Las células dejan de producir proteínas porque el ADN depende directamente de la mitocondria.
- B.** La producción de ATP disminuye, afectando procesos que requieren energía como el transporte activo.
- C.** La fotosíntesis se detiene, reduciendo la producción de glucosa.
- D.** La membrana plasmática se destruye al no recibir oxígeno.

Pregunta 2

Una investigadora coloca glóbulos rojos en tres soluciones distintas. En la solución A las células se hinchan, en la B no presentan cambios y en la C se encogen.

¿Cuál interpretación es más adecuada?

- A.** La solución A es hipertónica y la C es hipotónica, porque el agua siempre entra a la célula.
- B.** La solución A es hipotónica y la C es hipertónica, debido al movimiento de agua por ósmosis.
- C.** La solución B es hipertónica porque no hay transporte activo.
- D.** La solución C impide la difusión simple del oxígeno.

Pregunta 3

Una mutación impide que una célula produzca ARN mensajero.
¿Cuál consecuencia sería más directa?

- A.** Se altera la síntesis de proteínas, ya que el ARN transporta la información del ADN.
- B.** Se detiene la respiración celular inmediatamente.
- C.** La membrana plasmática pierde su estructura lipídica.
- D.** La glucosa deja de entrar a la célula.

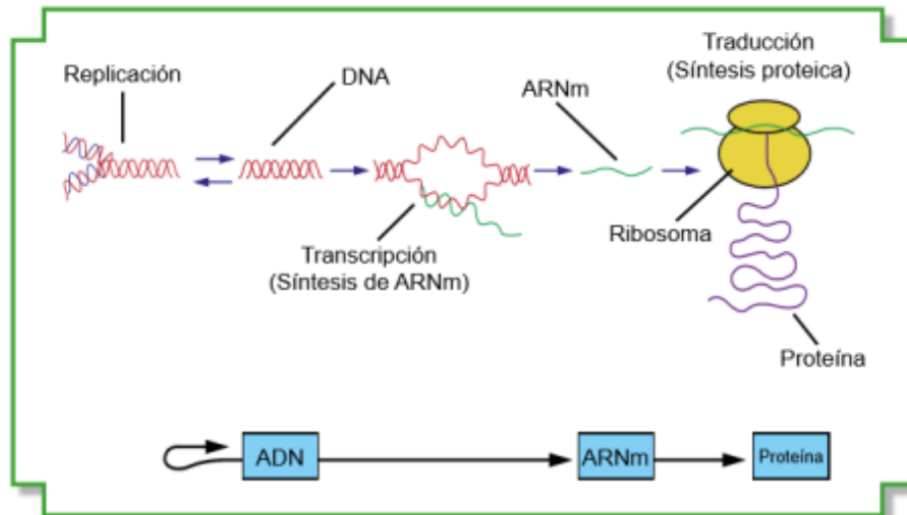
Pregunta 4

En un tejido muscular con alta actividad física, se incrementa el consumo de oxígeno y glucosa.
Este fenómeno se explica porque:

- A.** La fotosíntesis aumenta para producir más energía.
- B.** La respiración celular se intensifica para generar mayor cantidad de ATP.
- C.** Los ribosomas producen más ADN.
- D.** La ósmosis permite que entre más glucosa.

Pregunta 5

El siguiente esquema representa el proceso de síntesis de proteínas, en el cual la información genética contenida en el ADN es transcrita a ARNm y posteriormente traducida en una secuencia de aminoácidos que conforma una proteína.



Si durante el proceso de transcripción la secuencia del ARNm no se copia correctamente, ¿cuál es la consecuencia más probable?

- A.** La proteína no podrá sintetizarse, ya que los aminoácidos no pueden ensamblarse sin ADN.
- B.** La proteína sintetizada puede contener una secuencia de aminoácidos diferente a la original.
- C.** Los aminoácidos dejarán de existir dentro de la célula.
- D.** El ribosoma no podrá reconocer ningún tipo de ARN dentro de la célula.

Pregunta 6

Con base en el esquema anterior del proceso de síntesis de proteínas, ¿cuál conclusión es más coherente?

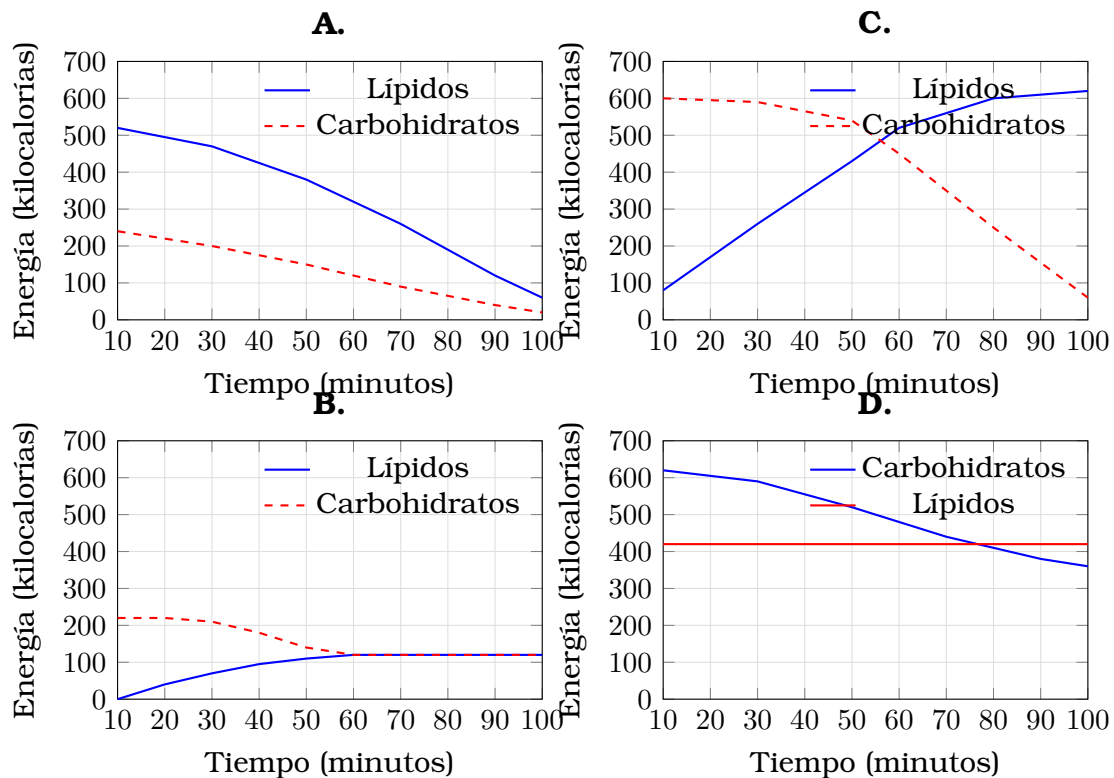
- A.** El ADN actúa como portador de la información necesaria para la síntesis de proteínas.
- B.** La replicación consiste en copiar la secuencia de ARNm a partir del ADN.
- C.** El ARNm produce directamente nuevas moléculas de ADN.
- D.** Las proteínas están formadas por cadenas largas de ARNm.

Pregunta 7

En un experimento se comprobó que los carbohidratos y las grasas proveen energía para las actividades diarias. Los carbohidratos suministran energía rápida, mientras que las grasas funcionan principalmente como reserva energética.

Un estudiante planteó la hipótesis de que 50 gramos de grasa proveen energía durante más tiempo para realizar ejercicio que 50 gramos de carbohidratos.

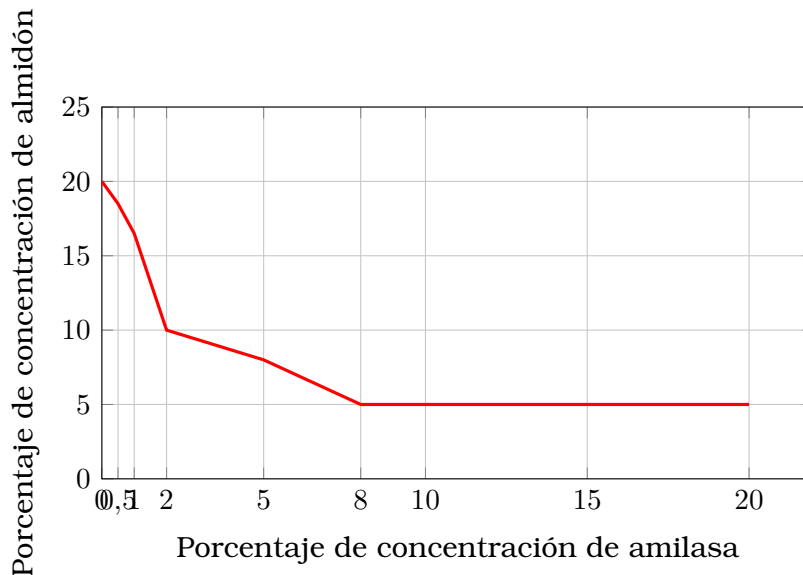
La gráfica que comprobaría la hipótesis del estudiante es:



Pregunta 8

El almidón es un polisacárido compuesto por una secuencia de azúcares simples y es una fuente importante de energía en los seres humanos. La digestión del almidón en la boca ocurre gracias a una enzima presente en la saliva llamada **amilasa**.

En un experimento se evaluó la efectividad de la amilasa en la digestión del almidón. Los resultados se muestran en la gráfica:



De la gráfica anterior se puede concluir que la concentración de almidón:

- A.** Aumenta exponencialmente a medida que aumenta la concentración de amilasa y sigue aumentando aunque no se incremente la amilasa.
- B.** Permanece constante, independientemente de la concentración de amilasa.
- C.** Disminuye a medida que aumenta la concentración de amilasa, pero llega a un punto en que permanece constante aunque siga aumentando la amilasa.
- D.** A veces aumenta y otras disminuye sin relación con la concentración de amilasa.

Pregunta 9

Una célula es colocada en las condiciones que se muestran en la siguiente tabla:

	Concentración en el exterior	Concentración Interna
Na^+	Mayor	Menor
I^-	Menor	Mayor

Si esta célula presenta altos requerimientos de estas dos sustancias es muy probable que se presente

- A.** Ingreso de las dos sustancias con gasto de ATP.
- B.** Ingreso de Na^+ con gasto de ATP y salida de I^- a través de difusión facilitada.
- C.** Ingreso de las dos sustancias sin gasto de ATP.
- D.** Ingreso de las dos sustancias a través de la bicapa de lípidos y con gasto de ATP sólo para el I^- .

Pregunta 10

La existencia de moléculas solubles en lípidos y moléculas no solubles en lípidos genera dos modos importantes de transporte de moléculas a través de la membrana lipídica que rodea la célula: difusión simple donde las moléculas atraviesan la capa lipídica y transporte mediado por proteínas insertas en la capa lipídica (canales y transportadores).

La cantidad de moléculas que en un lapso de tiempo ingresan al interior de la célula depende del tipo de molécula y la concentración de la molécula en el exterior.

El límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entran a la célula por segundo es una consecuencia de

- A.** El área de la membrana celular.
- B.** El tamaño de las moléculas solubles en lípidos.
- C.** La disponibilidad de las proteínas de transporte.
- D.** La afinidad entre proteínas y moléculas solubles en lípidos.

Pregunta 11

Las células de la tiroides intercambian yodo con su medio únicamente a través de ciertas proteínas de la membrana celular especializadas en esta función. En condiciones normales, el yodo entra a la célula por transporte activo a través de cierta proteína, en contra del gradiente de concentración, y sale por difusión facilitada a través de otro tipo de proteína siempre a favor de un gradiente de concentración.

Se descubrió que cierta sustancia venenosa puede dañar las proteínas encargadas del transporte activo del yodo, por lo que no pueden continuar cumpliendo su función.

Si en un individuo las células de la tiroides entran en contacto con esta sustancia, la concentración de yodo en el interior celular

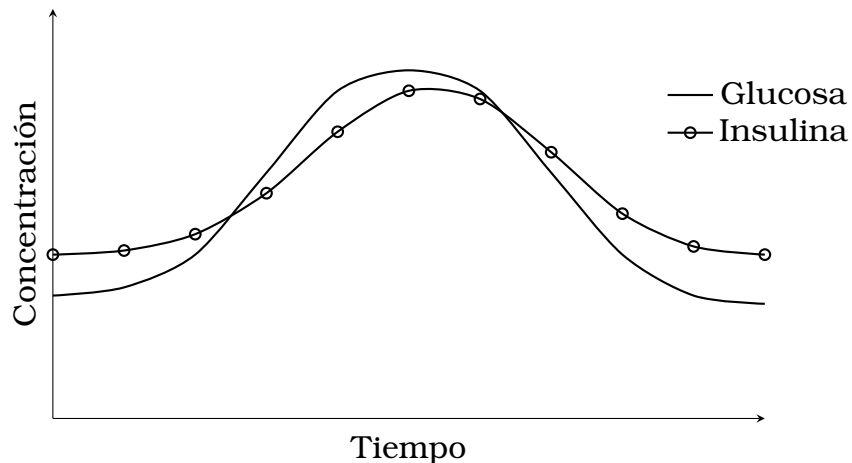
- A.** Disminuirá progresivamente gracias a la difusión facilitada hasta que iguale la concentración del exterior celular.
- B.** Seguirá siendo menor que la del exterior celular indefinidamente gracias a que la difusión facilitada sigue actuando.

- C.** Seguirá siendo mayor que la del exterior celular indefinidamente gracias a que la difusión facilitada sigue actuando.
- D.** Desaparecerá, pues todo el contenido de yodo saldrá de la célula por la difusión facilitada.

Pregunta 12

Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron de algunas de sus células dos hormonas: la insulina y el glucagón. Pronto se sospechó que ambas tenían relación con el nivel de glucosa en la sangre.

Para determinar la acción de cada hormona, se realizó un experimento cuyos resultados se muestran en la siguiente gráfica:



De esta gráfica podemos inferir que:

- A.** Cuando la concentración de glucosa aumenta la concentración de insulina disminuye.
- B.** No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina.
- C.** El aumento en la concentración de glucosa antecede el aumento en la concentración de insulina.
- D.** Cuando los niveles de insulina disminuyen la concentración de glucosa queda sin control.

Pregunta 13

Las plantas con flor crecen, se desarrollan y, a lo largo de su vida, florecen una o varias veces. Un experimento que estudia el efecto de la luz sobre la floración produjo los siguientes resultados:



La longitud y el número de cada barra indican la duración de los periodos de luz y oscuridad a los que estuvieron sometidas las plantas.

Usted concluiría que la floración de esta planta se ve favorecida por:

- A. Los días largos.
- B. Las noches cortas.
- C. Las noches largas.
- D. Los días cortos.

Pregunta 14

Entre las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo es:

- A.** Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad.
- B.** Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad.
- C.** Las plantas no pueden mantener la circulación de nutrientes dentro de ellas mientras están en la oscuridad.
- D.** Las hojas de las plantas empiezan a descomponerse mientras están en la oscuridad.